

ร่างเอกสารข้อกำหนดความต้องการ

(Software Requirement Specification)

โครงการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลออนไลน์

กลุ่มพิทยะตุลฮัก (FityatulHaq)

"ศูนย์กลางสื่อสาร • แหล่งรวมข้อมูล • ชุมชนออนไลน์"

ขอบเขตเอกสารฉบับนี้: เว็บไซต์เว็บที่ 1 (Public Website)

ครอบคลุมส่วน พิจารณ์/สื่อสารองค์กร, ศูนย์รวมข้อมูล

และเว็บบอร์ด/ชุมชนออนไลน์

พร้อมแผนการเชื่อมต่อกับเว็บที่ 2 (ระบบบริหารจัดการองค์กร) ในอนาคต

เวอร์ชันเอกสาร 1.0

จัดทำเมื่อ 19 กรกฎาคม 2569 --- โดย นายฮนีฟ ต่วนมีเด็น

สารบัญ

สารบัญ.....	2
1. บทนำและภาพรวมโครงการ.....	6
1.1 หลักการและเหตุผล.....	6
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ทั้ง 2 ระบบ	6
1.3 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ที่ 1	7
1.4 กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (User Personas).....	7
2. แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap).....	8
2.1 ตารางสรุปหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด.....	9
3. โครงสร้าง Header (เมนูนำทางหลัก)	12
3.1 องค์ประกอบ Header ผังซ้าย.....	12
3.2 เมนูหลัก (Main Navigation) — กึ่งกลาง/ขวาของ Header.....	12
3.3 องค์ประกอบ Header ผังขวา — แยกตามสถานะผู้ใช้	12
3.4 เมนูสำหรับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Navigation)	13
4. โครงสร้าง Footer	14
4.1 แถบด้านล่างสุด (Bottom Bar)	14
5. รายละเอียดแต่ละหน้า (Detailed Page Specifications).....	15
5.1 กลุ่มที่ 1: พิวอาร์ / สื่อสารองค์กร	15
5.1.1 หน้าแรก (Home).....	15
5.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ (รายการ)	16
5.1.3 รายละเอียดข่าว.....	16
5.1.4 คำประกาศ / แถลงการณ์ (รายการ)	17
5.1.5 รายละเอียดคำประกาศ	17
5.1.6 เกี่ยวกับองค์กร	18
5.1.7 คณะกรรมการ (แสดงผลสาธารณะ)	18
5.1.8 ช่องทางบริจาค	19

5.1.9 ติดต่อประสานงาน.....	19
5.1.10 เครือข่ายพันธมิตร	20
5.2 กลุ่มที่ 2: ศูนย์รวมข้อมูล (Knowledge Hub).....	20
5.2.1 ศูนย์รวมข้อมูล (หน้ารวม).....	20
5.2.2 หลักสูตรต่าง ๆ	21
5.2.3 ข้อมูลค่ายและกิจกรรม.....	21
5.2.4 ข้อมูลวิชาการ	22
5.2.5 สารนารู / เกร็ดความรู้	22
5.2.6 ชีวิตวิถีบุคคลสำคัญ.....	23
5.2.7 คำแนะนำด้านเยาวชน.....	23
5.2.8 Youth Care Q&A (ถามตอบ).....	24
5.2.9 หนังสือแนะนำ.....	25
5.2.10 วิดีโอแนะนำ	26
5.2.11 รายการแนะนำ.....	26
5.2.12 ค้นหา / จัดหมวดหมู่.....	27
5.3 กลุ่มที่ 3: เว็บบอร์ด / ชุมชนออนไลน์	27
5.3.1 เว็บบอร์ด (หน้ารวม).....	27
5.3.2 กระดานปรึกษา Youth Care	28
5.3.3 พูดคุยทั่วไป.....	29
5.3.4 รายละเอียดกระทู้ + คอมเมนต์.....	29
5.4 กลุ่มที่ 4: ระบบสมาชิก (Authentication).....	30
5.4.1 สมัครสมาชิก.....	30
5.4.2 เข้าสู่ระบบ	30
5.4.3 ลืมรหัสผ่าน.....	31
5.4.4 โปรไฟล์สมาชิก	31
5.4.5 กระทู้/กิจกรรมของฉัน.....	32
5.5 กลุ่มที่ 5: หน้าอื่น ๆ (Footer Pages).....	32

5.5.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว	32
5.5.2 ข้อกำหนดการใช้งาน	32
6. ระบบสมาชิก (Membership & Authentication System)	33
6.1 หลักการออกแบบ.....	33
6.2 ระดับผู้ใช้งาน (User Roles ของเว็บที่ 1).....	33
6.3 กระบวนการสมัครสมาชิก (Registration Flow).....	34
6.4 ตารางสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา (Access Control Matrix).....	34
6.5 ข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบสมาชิก	35
7. กติกาและการดูแลเว็บบอร์ด (Webboard Moderation).....	36
7.1 กระดานปรึกษา Youth Care — แนวทางดูแล.....	36
7.2 กระดานพูดคุยทั่วไป — แนวทางดูแล	36
7.3 มาตรการป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์.....	36
8. การเชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บที่ 2 (Future Integration Plan).....	37
8.1 โมดูลใหม่ที่ต้องเพิ่มในเว็บที่ 2: "จัดการเนื้อหาเว็บไซต์" (Web Content Admin)	37
8.2 ข้อมูลที่จะซิงค์ระหว่าง 2 ระบบ	38
9. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)	39
9.1 การรองรับหลายอุปกรณ์ (Responsive Design)	39
9.2 ประสิทธิภาพ (Performance).....	39
9.3 ความปลอดภัย (Security)	39
9.4 การค้นหาและ SEO.....	39
9.5 การเข้าถึงได้ (Accessibility)	39
9.6 การรองรับเบราว์เซอร์	39
10. เทคโนโลยีที่แนะนำ (Technology Stack).....	40
11. แผนการดำเนินงาน (Roadmap).....	41
11.1 เฟสที่ 1: นำเสนอชูระ / จัดทำ Requirement (ปัจจุบัน)	41
11.2 เฟสที่ 2: จัดประชุมและแบ่งงานพัฒนา	41
11.3 เฟสที่ 3: เปิดตัวเว็บไซต์	41

12. ภาคผนวก.....	42
ก. อภิธานศัพท์ (Glossary).....	42
ข. รายการหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด (สรุปอีกครั้งเพื่อการอ้างอิงด่วน).....	42
ค. ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Version History).....	42

1. บทนำและภาพรวมโครงการ

1.1 หลักการและเหตุผล

กลุ่มพิทยะตุลย์มีความประสงค์จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับเยาวชนและสมาชิกเครือข่ายโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 เว็บไซต์หลักที่ทำงานแยกจากกัน แต่ออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ในอนาคต

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification) อย่างละเอียดสำหรับ "เว็บไซต์ที่ 1 - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป" ซึ่งเป็นหน้าบ้านที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเยาวชน และสมาชิกเข้าถึงได้ โดยครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านหลักตามแผนโครงการเดิม ได้แก่ (1) พ็อาร์/สื่อสารองค์กร (2) ศูนย์รวมข้อมูล และ (3) เว็บบอร์ด/ชุมชนออนไลน์

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ทั้ง 2 ระบบ

โครงการทั้งหมดประกอบด้วยเว็บไซต์ 2 ระบบที่แยกฐานข้อมูลและแยกสิทธิ์การเข้าถึงกันโดยเด็ดขาด ดังนี้

รายการ	เว็บที่ 1 : Public Website (ขอบเขตเอกสารนี้)	เว็บที่ 2 : Admin / Back-office (ระบบเดิมที่พัฒนาแล้ว)
กลุ่มเนื้อหา	ข้อ 1-3: พ็อาร์/สื่อสาร, ศูนย์รวมข้อมูล, เว็บบอร์ด	ข้อ 4: ระบบจัดการหลังบ้าน (เอกสาร, การเงิน, โครงการ, คณะกรรมการ, บริหารงาน ฯลฯ)
กลุ่มผู้ใช้งาน	บุคคลทั่วไป (Guest) และสมาชิกเว็บไซต์ (Member)	เจ้าหน้าที่/ฝ่ายบริหารองค์กร (SUPER_ADMIN, ADMIN, FINANCE, VIEWER)
ระบบสมาชิก/บัญชีผู้ใช้	สมัครสมาชิกได้อิสระด้วยตนเอง (Public Self-Register) — คนละระบบบัญชีกับเว็บที่ 2 โดยสิ้นเชิง	สร้างบัญชีโดย SUPER_ADMIN เท่านั้น ผูกกับตำแหน่ง/หน่วยงานในองค์กร
สถานะปัจจุบัน	อยู่ระหว่างจัดทำ Requirement เพื่อเริ่มพัฒนา	พัฒนาแล้วบางส่วน (งานเอกสาร + งานการเงิน) ด้วย Next.js 16 + Express.js 5 + PostgreSQL/Prisma
การเชื่อมต่อในอนาคต	จะรับข้อมูลข่าว/บทความ/คณะกรรมการ ผ่าน API จากเว็บที่ 2	จะเพิ่มโมดูล "จัดการเนื้อหาเว็บไซต์" (Web Content Admin) สำหรับควบคุมเนื้อหาเว็บที่ 1

หมายเหตุ: แม้กรรมการ/บุคลากรในเว็บที่ 2 จะสมัครสมาชิกในเว็บที่ 1 ด้วยก็ได้
แต่ระบบจะถือเป็นบัญชีคนละชุดกัน (Independent Account) การเชื่อมโยงตัวตน
(เช่น ผูกอีเมลเดียวกัน) จะพิจารณาออกแบบในเฟสถัดไป ไม่อยู่ในขอบเขตเวอร์ชันแรก

1.3 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ที่ 1

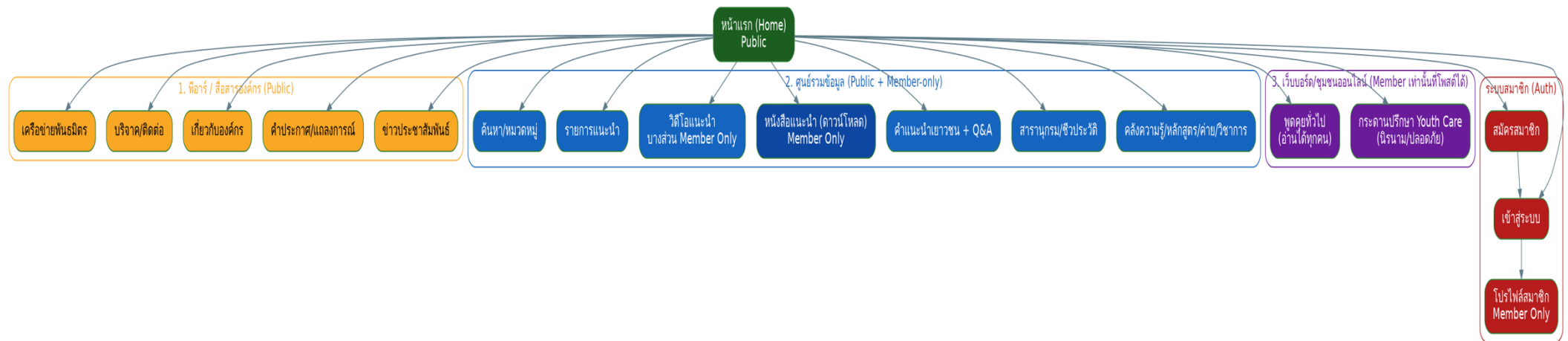
- เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และแถลงการณ์ขององค์กรสู่สาธารณะ
- เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และแนวทางดูแลเยาวชน (Youth Care)
- เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ให้เยาวชนและสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรัชญาปัญหาอย่างปลอดภัย
- เพื่อสร้างระบบสมาชิก (Membership) ที่สามารถปลดล็อกเนื้อหาพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน
เป็นแรงจูงใจให้เกิดการสมัครสมาชิกและมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อวางรากฐานสถาปัตยกรรมที่รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บที่ 2
ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด

1.4 กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (User Personas)

กลุ่มผู้ใช้	คำอธิบาย	สิทธิ์การใช้งานโดยสรุป
Guest (บุคคลทั่วไป)	ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ล็อกอิน / ยังไม่สมัครสมาชิก	อ่านข่าว บทความ เนื้อหาสาธารณะ, ดูวิดีโอ/หนังสือที่ไม่ล็อก, อ่านเว็บบอร์ดได้ แต่โพสต์/ถามไม่ได้
Member (สมาชิกเว็บไซต์)	ผู้ที่สมัครสมาชิกด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไป	เข้าถึงเนื้อหาเฉพาะสมาชิกทั้งหมด, ดาวน์โหลดหนังสือ, ตั้งกระทู้/ตอบกระทู้ในเว็บบอร์ด, ถามคำถามในกระดาน Youth Care, จัดการโปรไฟล์ตนเอง
เจ้าหน้าที่ดูแลเนื้อหา (Content Editor)	บุคลากรที่ตอบคำถามในกระดาน Youth Care และดูแลความเรียบร้อยของเว็บบอร์ด — ทำงานผ่านโมดูลในเว็บที่ 2 (ไม่ใช่ขอบเขตของเว็บที่ 1 โดยตรง)	ตอบคำถาม, ลบ/ซ่อนโพสต์ที่ไม่เหมาะสม, จัดการหมวดหมู่เนื้อหา — ผ่านสิทธิ์ที่เชื่อมมาจากเว็บที่ 2

2. แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap)

แผนผังด้านล่างแสดงโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดของเว็บที่ 1 แบ่งตามกลุ่มเนื้อหา 3 ด้านหลัก บวกกับระบบสมาชิก (Auth) ที่เป็นแกนกลางในการปลดล็อกเนื้อหา



ภาพที่ 1: แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์เว็บที่ 1 (Sitemap)

2.1 ตารางสรุปหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด

ตารางต่อไปนี้สรุปหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์ จำนวน 33 หน้า พร้อมระดับสิทธิ์การเข้าถึง รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละหน้าจะอธิบายต่อไปในบทที่ 5

ลำดับ	กลุ่ม	ชื่อหน้า	URL Path	สิทธิ์การเข้าถึง
1	พ็อด/สื่อสาร	หน้าแรก	/	 Public
2	พ็อด/สื่อสาร	ข่าวประชาสัมพันธ์ (รายการ)	/news	 Public
3	พ็อด/สื่อสาร	รายละเอียดข่าว	/news/[slug]	 Public
4	พ็อด/สื่อสาร	คำประกาศ/แถลงการณ์ (รายการ)	/announcements	 Public
5	พ็อด/สื่อสาร	รายละเอียดคำประกาศ	/announcements/[slug]	 Public
6	พ็อด/สื่อสาร	เกี่ยวกับองค์กร	/about	 Public
7	พ็อด/สื่อสาร	คณะกรรมการ (แสดงผลสาธารณะ)	/about/committee	 Public
8	พ็อด/สื่อสาร	ช่องทางบริจาค	/donate	 Public
9	พ็อด/สื่อสาร	ติดต่อประสานงาน	/contact	 Public
10	พ็อด/สื่อสาร	เครือข่ายพันธมิตร	/partners	 Public
11	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	ศูนย์รวมข้อมูล (หน้ารวม)	/knowledge	 Public
12	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	หลักสูตรต่าง ๆ	/knowledge/courses	 Public
13	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	ข้อมูลค่ายและกิจกรรม	/knowledge/camps	 Public

ลำดับ	กลุ่ม	ชื่อหน้า	URL Path	สิทธิ์การเข้าถึง
14	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	ข้อมูลวิชาการ	/knowledge/academic	Public บางส่วน / Member บางไฟล์
15	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	สารานุกรม / เกร็ดความรู้	/knowledge/encyclopedia	Public
16	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	ชีวประวัติบุคคลสำคัญ	/knowledge/biography	Public
17	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	คำแนะนำด้านเยาวชน	/knowledge/youth-advice	Public
18	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	Youth Care Q&A (ถามตอบ)	/knowledge/qa	อ่าน Public / ถามใหม่ Member
19	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	หนังสือแนะนำ	/knowledge/books	ดูรายการ Public / ดาวน์โหลด Member
20	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	วิดีโอแนะนำ	/knowledge/videos	บางคลิป Public / บางคลิป Member
21	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	รายการแนะนำ	/knowledge/recommended	Public
22	ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	ค้นหา/จัดหมวดหมู่	/search	Public

ลำดับ	กลุ่ม	ชื่อหน้า	URL Path	สิทธิ์การเข้าถึง
23	เว็บบอร์ด	เว็บบอร์ด (หน้ารวม)	/webboard	 Public
24	เว็บบอร์ด	กระดานปรึกษา Youth Care	/webboard/youth-care	 อ่าน Public / ถาม  Member
25	เว็บบอร์ด	พูดคุยทั่วไป	/webboard/general	 อ่าน Public / โพสต์  Member
26	เว็บบอร์ด	รายละเอียดกระทู้ + คอมเมนต์	/webboard/[board]/[postId]	 อ่าน Public / คอมเมนต์  Member
27	ระบบสมาชิก	สมัครสมาชิก	/register	 Public
28	ระบบสมาชิก	เข้าสู่ระบบ	/login	 Public
29	ระบบสมาชิก	ลืมรหัสผ่าน	/forgot-password	 Public
30	ระบบสมาชิก	โปรไฟล์สมาชิก	/profile	 Member Only
31	ระบบสมาชิก	กระทู้ของฉัน / กิจกรรมของฉัน	/profile/activities	 Member Only
32	Footer	นโยบายความเป็นส่วนตัว	/privacy-policy	 Public
33	Footer	ข้อกำหนดการใช้งาน	/terms	 Public

3. โครงสร้าง Header (เมนูนำทางหลัก)

Header จะแสดงผลคงที่ทุกหน้า (Sticky Header) แบ่งเป็น 2 สถานะตามการล็อกอิน คือสถานะ Guest และสถานะ Member โดยโครงสร้างเมนูหลักมีดังนี้

3.1 องค์ประกอบ Header ฝั่งซ้าย

- โลโกองค์กร (Fityatulhaq) — คลิกแล้วกลับสู่หน้าแรกเสมอ
- ชื่อองค์กรภาษาไทย/อังกฤษ แบบย่อ (แสดงเฉพาะจอ Desktop)

3.2 เมนูหลัก (Main Navigation) — กึ่งกลาง/ขวาของ Header

เมนู	เมนูย่อย (Dropdown)	ลิงก์ไปยัง
หน้าแรก	-	/
ข่าว/ประชาสัมพันธ์	ข่าวประชาสัมพันธ์ • คำประกาศ/แถลงการณ์	/news, /announcements
เกี่ยวกับเรา	เกี่ยวกับองค์กร • คณะกรรมการ • ติดต่อ/บริจาค • เครือข่ายพันธมิตร	/about, /about/committee, /contact, /donate, /partners
ศูนย์เนื้อหาวิชาการ	หลักสูตร • ค่ายกิจกรรม • วิชาการ • สารความรู้ • ชีวประวัติ • คำแนะนำเยาวชน • Q&A • หนังสือแนะนำ • วิดีโอ • รายการแนะนำ	/knowledge/*
เว็บบอร์ด	กระดานปรึกษา Youth Care • พูดคุยทั่วไป	/webboard/*
ค้นหา (ไอคอนแว่นขยาย)	-	/search

3.3 องค์ประกอบ Header ฝั่งขวา — แยกตามสถานะผู้ใช้

สถานะ Guest (ยังไม่ Login)	สถานะ Member (Login แล้ว)
ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" (Outline Button)	ไอคอนแจ้งเตือน (Notification Bell) — แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้/ตอบคำถาม
ปุ่ม "สมัครสมาชิก" (Solid/Primary Button สีเขียว)	ไอคอน Avatar / ชื่อสมาชิก พร้อม Dropdown: โปรไฟล์ของฉัน, กระทู้ของฉัน, ตั้งค่าบัญชี, ออกจากระบบ

3.4 เมนูสำหรับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Navigation)

- แสดงเป็นไอคอน Hamburger Menu มุมขวาบน เปิดเป็น Drawer เลื่อนจากด้านขวาหรือซ้าย
- จัดกลุ่มเมนูแบบ Accordion (คลิกขยาย/หุบเมนูย่อย)
- ปุ่มเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก หรือ Avatar สมาชิก อยู่ด้านบนสุดของ Drawer
- ช่องค้นหาแบบเต็มความกว้างอยู่ใต้เมนู

4. โครงสร้าง Footer

Footer แสดงผลทุกหน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 คอลัมน์ บวกแถบล่างสุด (Bottom Bar) ตามรูปแบบเดิมขององค์กรที่ปรากฏในภาพร่างโครงการ

คอลัมน์	รายการเนื้อหา
1. เกี่ยวกับองค์กร	โลโก้ + สโลแกน , ที่อยู่/ข้อมูลติดต่อโดยย่อ
2. ลิงก์ด่วน (Quick Links)	หน้าแรก, เกี่ยวกับเรา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศูนย์ศูนย์เนื้อหาวิชาการ, เว็บไซต์, ติดต่อเรา
3. ช่องทางติดต่อ	เว็บไซต์ (www.fityatulhaq.org), Facebook Page (พิทยะตุลฮัก), YouTube (FityatulHaq), อีเมล (info@fityatulhaq.org)
4. กฎหมาย/นโยบาย	นโยบายความเป็นส่วนตัว (/privacy-policy), ข้อกำหนดการใช้งาน (/terms), แผนผังเว็บไซต์

4.1 แถบล่างสุด (Bottom Bar)

- ข้อความลิขสิทธิ์ © ปีปัจจุบัน กลุ่มพิทยะตุลฮัก สงวนลิขสิทธิ์
- คำคมภาษาอาหรับพร้อมคำแปล "คนที่ดีที่สุด คือคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น" (ตามภาพต้นฉบับ) แสดงตลอดทุกหน้า
- ไอคอน Social Media (Facebook, YouTube, Email) แบบวงกลม

5. รายละเอียดแต่ละหน้า (Detailed Page Specifications)

ส่วนนี้อธิบายรายละเอียดของทุกหน้าในเว็บไซต์ที่ 1 แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามโครงสร้างเนื้อหา:
(5.1) พ็อด/สื่อสารองค์กร (5.2) ศูนย์เนื้อหาวิชาการ (5.3) เว็บบอร์ด/ชุมชนออนไลน์ (5.4) ระบบสมาชิก และ (5.5) หน้าอื่น ๆ ใน Footer

5.1 กลุ่มที่ 1: พ็อด / สื่อสารองค์กร

5.1.1 หน้าแรก (Home)

URL / Path	/
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	เป็นหน้าที่สร้างความประทับใจแรก สรุปภาพรวมองค์กรและนำทางผู้ใช้ไปยังเนื้อหาสำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว
องค์ประกอบหลัก (UI)	Hero Banner พร้อมภาพ/สไลด์แกนองค์กร (Carousel ปรับได้จากแอดมิน) แถบ Pop-up/Highlight กิจกรรมสำคัญ (Modal หรือ Banner ปิดได้) การ์ดสรุป 4 อัตลักษณ์งาน: ศูนย์กลางสื่อสาร • แหล่งรวมข้อมูล • ชุมชนออนไลน์ • ระบบบริหารองค์กร Section ข่าวล่าสุด (แสดง 3-6 ข่าวล่าสุด พร้อมปุ่ม "ดูทั้งหมด") Section คำประกาศ/แถลงการณ์ล่าสุด Section แนะนำศูนย์ข้อมูล (การ์ดหลักสูตร/หนังสือ/วิดีโอเด่น) Section เชิญชวนสมัครสมาชิก (แสดงเฉพาะ Guest) Section กระตุ้นเว็บบอร์ดยอดนิยม/ล่าสุด
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	รวมทางเข้าสู่ทุกโมดูลหลักของเว็บไซต์ในหน้าเดียว เพื่อให้ผู้เข้าชมครั้งแรกเข้าใจภาพรวมองค์กรได้ทันที
หมายเหตุ	เนื้อหา Hero Banner และ Pop-up กิจกรรม ต้องแก้ไขได้จากโมดูล "จัดการเนื้อหาเว็บไซต์" ในเว็บที่ 2

5.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ (รายการ)

URL / Path	/news
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมข่าวสารและกิจกรรมขององค์กร แยกตามหน่วยงาน ให้ผู้ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวได้ง่าย
องค์ประกอบหลัก (UI)	แถบกรองตามหน่วยงาน (Department Tabs/Dropdown) — สำนักอำนวยการ, สมาคมพัฒนาเยาวชนฯ, สำนักกิจการสตรี, ครอบครัวพิทยะตุลย์, กรรมการที่ปรึกษา ฯลฯ การ์ดข่าวแบบ Grid (ภาพปก, หัวข้อ, วันที่, หน่วยงาน, คำโปรย) ระบบ Pagination หรือ Infinite Scroll ช่องค้นหาข่าวด้วยคำสำคัญ
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	แสดงรายการข่าวทั้งหมด กรองและค้นหาได้ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด

5.1.3 รายละเอียดข่าว

URL / Path	/news/[slug]
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	แสดงเนื้อหาข่าวฉบับเต็มพร้อมสื่อประกอบ
องค์ประกอบหลัก (UI)	หัวข้อข่าว, วันที่เผยแพร่, หน่วยงานผู้เผยแพร่ เนื้อหาแบบ Rich Text (รองรับรูปภาพ/วิดีโอ/แกลเลอรี) ปุ่มแชร์ไปยัง Social Media Section "ข่าวที่เกี่ยวข้อง" ด้านล่าง
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	อ่านเนื้อหาข่าวเต็มรูปแบบ แชร์ต่อได้ ไม่ต้องล็อกอิน

5.1.4 คำประกาศ / แลงการณ์ (รายการ)

URL / Path	/announcements
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมประกาศและแลงการณ์อย่างเป็นทางการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญและเป็นทางการมากกว่าข่าวทั่วไป
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการแบบ List (ไม่เน้นภาพเท่าข่าว เน้นความเป็นทางการ) แสดงเลขที่ประกาศ/วันที่ประกาศชัดเจน ไอคอนดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ (PDF) ถ้ามี
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	แสดงประกาศ/แลงการณ์ทั้งหมด เรียงตามวันที่ล่าสุด

5.1.5 รายละเอียดคำประกาศ

URL / Path	/announcements/[slug]
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	แสดงเนื้อหาประกาศฉบับเต็ม
องค์ประกอบหลัก (UI)	เนื้อหาประกาศแบบทางการ ไฟล์แนบ/ลายเซ็นดิจิทัล (ถ้ามี) ปุ่มดาวน์โหลด PDF
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	อ่านและดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องล็อกอิน

5.1.6 เกี่ยวกับองค์กร

URL / Path	/about
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	นำเสนอตัวตนองค์กรอย่างครบถ้วน สร้างความน่าเชื่อถือ
องค์ประกอบหลัก (UI)	โครงสร้างองค์กร (Org Chart แบบภาพ) วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประวัติความเป็นมาองค์กร ลิงก์ไปหน้าคณะกรรมการ (/about/committee)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ข้อมูลโครงสร้าง วิสัยทัศน์-พันธกิจ และข้อมูลองค์กรอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแผนโครงการ

5.1.7 คณะกรรมการ (แสดงผลสาธารณะ)

URL / Path	/about/committee
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	แสดงรายชื่อคณะกรรมการองค์กรต่อสาธารณะ เพื่อความโปร่งใส
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid การ์ดสมาชิก (รูป, ชื่อ, ตำแหน่ง) แยกตามหน่วยงาน (Tabs) ไม่แสดงข้อมูลติดต่อส่วนตัว (เบอร์โทร/อีเมล) เพื่อความเป็นส่วนตัว
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ดึงข้อมูลสมาชิกคณะกรรมการจากเว็บที่ 2 ผ่าน API แบบ Read-only (เฉพาะฟิลด์ที่อนุญาตให้แสดงผลสาธารณะ)
หมายเหตุ	ข้อมูลนี้มาจากโมดูล "คณะกรรมการ" ของเว็บที่ 2 ต้องมี flag "แสดงผลสาธารณะ" ต่อรายบุคคล เพื่อคัดกรองก่อน sync

5.1.8 ช่องทางสนับสนุน

URL / Path	/donate
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	อำนวยความสะดวกผู้ที่ต้องการสนับสนุนองค์กรทางการเงิน
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายละเอียดบัญชีธนาคาร/พร้อมเพย์ พร้อม QR Code ช่องทางบริจาคผ่านแพลตฟอร์มภายนอก (ถ้ามี) แบบฟอร์ม/ข้อมูลติดต่อสำหรับแจ้งหลักฐานการโอน
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	แสดงช่องทางบริจาคทุกรูปแบบ พร้อม QR Code สำหรับสแกนโอนเงินโดยตรง

5.1.9 ติดต่อประสานงาน

URL / Path	/contact
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้ผู้ใช้ติดต่อองค์กรได้สะดวก
องค์ประกอบหลัก (UI)	แบบฟอร์มติดต่อ (ชื่อ, อีเมล, หัวข้อ, ข้อความ) แผนที่ Google Maps ที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทร/อีเมล/Social Media ทุกช่องทาง
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ส่งข้อความติดต่อผ่านฟอร์ม (ส่งเข้าอีเมลองค์กร หรือบันทึกเข้าเว็บที่ 2 ในอนาคต)

5.1.10 เครือข่ายพันธมิตร

URL / Path	/partners
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมลิงก์เว็บไซต์/แพลตฟอร์มขององค์กรเครือข่ายและพันธมิตร
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid โลโก้องค์กรพันธมิตร พร้อมลิงก์ภายนอก (เปิดแท็บใหม่) หมวดหมู่ประเภทพันธมิตร (องค์กรศาสนา, การศึกษา, เยาวชน ฯลฯ)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	รวมเว็บไซต์/แพลตฟอร์มขององค์กรพันธมิตรตามทีระบุในแผนโครงการ

5.2 กลุ่มที่ 2: ศูนย์รวมข้อมูล (Knowledge Hub)

กลุ่มนี้เป็นส่วนที่ผู้มอบหมายงานต้องการให้ออกแบบระบบ "เนื้อหาเฉพาะสมาชิก" โดยละเอียด
แนวคิดการออกแบบคือ: เนื้อหาประเภท "บทความ/ข้อมูลให้ความรู้ทั่วไป"
เปิดสาธารณะทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ส่วนเนื้อหาประเภท "ทรัพยากรที่ดาวน์โหลด/ใช้ซ้ำได้"
(ไฟล์หนังสือ, วิดีโอพิเศษ, การถามคำถามส่วนตัว) จะสงวนไว้เฉพาะสมาชิก
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสมัครสมาชิกโดยไม่ปิดกั้นการเข้าถึงความรู้พื้นฐาน

5.2.1 ศูนย์เนื้อหาวิชาการ (หนารวม)

URL / Path	/knowledge
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	หน้า Landing รวมทางเข้าสู่ทุกหมวดหมู่ข้อมูล
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid หมวดหมู่หลัก 9 หมวด (หลักสูตร, ค่า, วิชาการ, สารความรู้, ชีวประวัติ, คำแนะนำเยาวชน, Q&A, หนังสือแนะนำ, วิดีโอ) แถบค้นหาด่วน Section "เนื้อหายอดนิยม"/"อัปเดตล่าสุด"
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	รวมทางเข้าทุกหมวดหมู่พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ของแต่ละหมวด

5.2.2 หลักสูตรต่าง ๆ

URL / Path	/knowledge/courses
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมหลักสูตรอบรม/พัฒนาศักยภาพเยาวชนที่องค์กรจัดทำ
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid การ์ดหลักสูตร (ชื่อ, ระดับ, ระยะเวลา, ภาพปก) หน้ารายละเอียดหลักสูตรแต่ละรายการ (เนื้อหา, ผู้สอน, เอกสารประกอบ)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	แสดงรายชื่อหลักสูตรทั้งหมด และรายละเอียดหลักสูตรเป็นสาธารณะ

5.2.3 ข้อมูลค่ายและกิจกรรม

URL / Path	/knowledge/camps
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมข้อมูลค่ายและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนที่จัดขึ้น
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการค่าย/กิจกรรมแบบ Timeline หรือ Grid รายละเอียด: วัตถุประสงค์, กำหนดการ, ภาพกิจกรรม (Gallery)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	แสดงข้อมูลค่ายและกิจกรรมทั้งอดีตและที่กำลังจะจัดขึ้น

5.2.4 ข้อมูลวิชาการ

URL / Path	/knowledge/academic
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมบทความ/เอกสารวิชาการเกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนาเยาวชน
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการบทความวิชาการ พร้อม Tag หมวดหมู่ ไอคอน  กำกับรายการที่เป็นไฟล์ดาวน์โหลดฉบับเต็มสำหรับสมาชิก
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	บทความ/บทความย่อ อ่านได้แบบสาธารณะทั้งหมด ไฟล์เอกสารวิชาการฉบับเต็ม (PDF/Word) ให้ดาวน์โหลดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หมายเหตุ	ใช้หลักการ "ตัวอย่าง/บทความย่อสาธารณะ + ไฟล์เต็มเฉพาะสมาชิก" เพื่อสร้างแรงจูงใจสมัครสมาชิก

5.2.5 สารานุกรม / เกร็ดความรู้

URL / Path	/knowledge/encyclopedia
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	คลังความรู้ทั่วไปแบบสารานุกรมสั้น ๆ อ่านง่าย
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการบทความสั้นแบบ Card ระบบ Tag/หมวดหมู่ ฟังก์ชันค้นหาภายในหมวด
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	เนื้อหาความรู้ทั่วไป เปิดสาธารณะทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้

5.2.6 ชีวประวัติบุคคลสำคัญ

URL / Path	/knowledge/biography
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	นำเสนอชีวประวัติบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่าง
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid รายชื่อบุคคล พร้อมภาพและช่วงเวลา หน้ารายละเอียดชีวประวัติแต่ละบุคคล
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	เนื้อหาชีวประวัติแบบเต็ม เปิดสาธารณะ

5.2.7 คำแนะนำด้านเยาวชน

URL / Path	/knowledge/youth-advice
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมบทความให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนสำหรับผู้ปกครองและตัวเยาวชนเอง
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการบทความแยกตามกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง/เยาวชน/ครู)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	บทความให้คำแนะนำทั่วไป เปิดสาธารณะทั้งหมด เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

5.2.8 Youth Care Q&A (ถามตอบ)

URL / Path	/knowledge/qa
สิทธิ์การเข้าถึง	🟡 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	คลังคำถาม-คำตอบที่ทีม Youth Care เคยตอบไว้ ให้ผู้อื่นค้นหาและอ่านได้ (แยกจากกระดานปรึกษาแบบ Real-time ในเว็บบอร์ด)
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการคำถาม-คำตอบแบบ FAQ Accordion ระบบค้นหา/กรองตามหมวดหมู่ปัญหา ปุ่ม "ถามคำถามใหม่" (แสดงเฉพาะ Member)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	อ่านคำถาม-คำตอบที่เผยแพร่แล้วได้แบบสาธารณะ (คัดกรองแล้วโดยทีมงาน ไม่เปิดเผยตัวตนผู้ถามเดิม) การส่งคำถามใหม่ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น เพื่อป้องกันสแปมและติดตามการตอบกลับได้
หมายเหตุ	แตกต่างจากกระดานปรึกษา Youth Care ในเว็บบอร์ด (ข้อ 5.3) ตรงที่หน้านี้เป็น "คลังความรู้ที่คัดกรองแล้ว" ไม่ใช่การสนทนาสด

5.2.9 หนังสือแนะนำ

URL / Path	/knowledge/books
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์แนะนำ พร้อมให้ดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัล
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid ปกหนังสือ พร้อมชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง/คำโปรย ไอคอนสถานะ:  ดาวน์โหลดฟรี หรือ  เฉพาะสมาชิก กำกับที่มุมปกแต่ละเล่ม หน้ารายละเอียดหนังสือ + ปุ่มดาวน์โหลด
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	Guest: เห็นรายการหนังสือทั้งหมด อ่านคำโปรย/สารบัญได้ แต่กดดาวน์โหลดไม่ได้ (ระบบจะ Redirect ไปหน้า /login พร้อมข้อความชวนสมัครสมาชิก) Member: ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที และระบบบันทึกประวัติการดาวน์โหลดในโปรไฟล์
หมายเหตุ	เส้นทางไฟล์ดาวน์โหลดจริงต้องอยู่หลัง API ที่ตรวจสอบสิทธิ์ (ห้ามเป็น Direct Static Link ที่เดา URL แล้วโหลดได้โดยไม่ล็อกอิน)

5.2.10 วิดีโอแนะนำ

URL / Path	/knowledge/videos
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมวิดีโอให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบหลัก (UI)	Grid Thumbnail วิดีโอ พร้อม Badge  สำหรับคลิปเฉพาะสมาชิก Embed Video Player (YouTube/Vimeo หรือไฟล์ในระบบ)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	วิดีโอทั่วไป/สื่อประชาสัมพันธ์: เปิดดูได้แบบสาธารณะ วิดีโอเชิงลึก/อบรมพิเศษ: ต้องล็อกอินเป็นสมาชิกจึงจะเล่นได้ (แสดง Thumbnail + คำอธิบายให้ Guest เห็นเป็นตัวอย่าง)

5.2.11 รายการแนะนำ

URL / Path	/knowledge/recommended
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	รวมรายการแนะนำต่าง ๆ เช่น พอดแคสต์ บทความภายนอก คลิปเสียง ที่ทีมงานคัดสรร แบ่งตามประเภท
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการแบบ List พร้อมป้ายหมวดหมู่ (พุดคุย, แบ่งประเภทเนื้อหา) ตัวกรองตามประเภทเนื้อหา
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	แสดงรายการแนะนำที่คัดสรรแล้ว เปิดสาธารณะทั้งหมด

5.2.12 ค้นหา / จัดหมวดหมู่

URL / Path	/search
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้ผู้ค้นหาเนื้อหาข้ามทุกหมวดหมู่ในเว็บไซต์ได้จากจุดเดียว (ตามที่ระบุในภาพร่างโครงการ: "จัดหมวดหมู่เนื้อหา ให้ค้นหาได้ง่าย เข้าถึงสะดวก")
องค์ประกอบหลัก (UI)	ช่องค้นหาคำสำคัญ (Keyword Search) ตัวกรองประเภทเนื้อหา (ข่าว, บทความ, หลักสูตร, หนังสือ, วิดีโอ, กระทู้) ผลลัพธ์แบบ Unified List พร้อม Badge บอกประเภท และ  หากเป็นเนื้อหาสมาชิก
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ผลการค้นหาจะแสดงเนื้อหาสมาชิกให้เห็นว่ามีอยู่ (พร้อมล็อก) เพื่อกระตุ้นการสมัครสมาชิก แต่ไม่เปิดให้อ่านเนื้อหาจริงจนกว่าจะล็อกอิน

5.3 กลุ่มที่ 3: เว็บบอร์ด / ชุมชนออนไลน์

ตามที่ระบุไว้ คือ "เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถถามได้ในเว็บบอร์ด" ดังนั้นทุกกระดานจะเปิดให้ Guest อ่านได้ตามปกติ (เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความน่าเชื่อถือ) แต่การตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้ หรือคอมเมนต์ ต้องล็อกอินเป็นสมาชิกเสมอ

5.3.1 เว็บบอร์ด (หน้ารวม)

URL / Path	/webboard
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	หน้าต่างเข้าสู่ 2 กระดานหลัก พร้อมสรุปสถิติและกระทู้เด่น
องค์ประกอบหลัก (UI)	การ์ด 2 กระดาน: กระดานปรึกษา Youth Care / พุดคุยทั่วไป รายการกระทู้ล่าสุดข้ามทั้ง 2 กระดาน ปุ่ม "ตั้งกระทู้ใหม่" (นำไปหน้า Login หากยังไม่ได้ล็อกอิน)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ภาพรวมกิจกรรมในเว็บบอร์ดทั้งหมด

5.3.2 กระดานปรึกษา Youth Care

URL / Path	/webboard/youth-care
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	พื้นที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัว/ปัญหาเยาวชนอย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามภาพร่างโครงการ (แบบลับ ปกปิดตัวตน ปลอดภัย)
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการกระทู้คำถาม (ซ่อนชื่อจริงผู้ถามเสมอ แสดงเป็น "ผู้ใช้โนรนาม#รหัส") ป้ายสถานะ: รอตอบ / ทีมงานตอบแล้ว ปุ่ม "ตั้งคำถามใหม่"  เฉพาะสมาชิก ตัวเลือก "ต้องการปกปิดตัวตนอย่างเข้มงวด" (ไม่แสดงแม้ Username ต่อสาธารณะ)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	Guest: อ่านคำถามและคำตอบที่ทีมงานตอบแล้วได้ (เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มีปัญหาลักษณะคล้ายกัน) แต่ถามคำถามใหม่ไม่ได้ Member: ตั้งคำถามใหม่ได้ เลือกโหมดนิรนามได้ ติดตามสถานะคำตอบผ่านหน้าโปรไฟล์ และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนตอบ คำถามใหม่ทุกข้อเข้าสู่สถานะ "รอตรวจสอบ" ก่อนเผยแพร่ เพื่อให้ทีม Youth Care (ผ่านเว็บที่ 2) กลับกรองความเหมาะสมก่อน
หมายเหตุ	โหมด "ปกปิดตัวตน" คือการซ่อนข้อมูลระบุตัวตนจากการแสดงผลสาธารณะเท่านั้น ระบบยังคงบันทึกผู้ส่งจริงไว้ในฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด

5.3.3 พุดคุยทั่วไป

URL / Path	/webboard/general
สิทธิ์การเข้าถึง	🟡 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	พื้นที่พุดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์อย่างเปิดเผยระหว่างสมาชิกในชุมชน
องค์ประกอบหลัก (UI)	รายการกระทู้แบบ Forum ทั่วไป พร้อมหมวดหมู่ (แท็ก) เรียงลำดับ: ล่าสุด / ยอดนิยม / ตอบมากที่สุด ปุ่ม "ตั้งกระทู้ใหม่" 🔒 เฉพาะสมาชิก
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	Guest: อ่านกระทู้และคอมเมนต์ทั้งหมดได้ Member: ตั้งกระทู้ใหม่, คอมเมนต์, กดถูกใจ (Like/Reaction), รายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม

5.3.4 รายละเอียดกระทู้ + คอมเมนต์

URL / Path	/webboard/[board]/[postId]
สิทธิ์การเข้าถึง	🟡 Public อ่านได้ / Member เท่านั้นทำรายการ
วัตถุประสงค์ของหน้า	แสดงเนื้อหากระทู้เต็มพร้อมประวัติการตอบกลับ
องค์ประกอบหลัก (UI)	เนื้อหากระทู้ตั้งต้น รายการคอมเมนต์เรียงตามเวลา (หรือ Thread แบบตอบกลับซ้อน) ช่องพิมพ์คอมเมนต์ใหม่ (ล็อกไว้ พร้อมข้อความ "เข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น" สำหรับ Guest)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	อ่านได้แบบสาธารณะ ส่วนการมีส่วนร่วม (คอมเมนต์/ไลก์/รายงาน) ต้องเป็นสมาชิก

5.4 กลุ่มที่ 4: ระบบสมาชิก (Authentication)

5.4.1 สมัครสมาชิก

URL / Path	/register
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกได้อย่างอิสระด้วยตนเอง (Self-Service Registration) แยกระบบบัญชีจากเว็บที่ 2 โดยสมบูรณ์
องค์ประกอบหลัก (UI)	ฟอร์ม: ชื่อ-นามสกุล, ชื่อผู้ใช้/อีเมล, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน, เบอร์โทร (ไม่บังคับ), วันเกิด (ไม่บังคับ) Checkbox ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน/นโยบายความเป็นส่วนตัว ปุ่มสมัครผ่าน Social Login (Google/Facebook) — ตัวเลือกเสริม
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	สมัครสมาชิกด้วยอีเมล/เบอร์โทร + ยืนยันตัวตนผ่าน OTP หรือลิงก์ยืนยันทางอีเมล ก่อนเปิดใช้งานสิทธิ์สมาชิกเต็มรูปแบบ

5.4.2 เข้าสู่ระบบ

URL / Path	/login
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้สมาชิกที่มีบัญชีแล้วเข้าสู่ระบบ
องค์ประกอบหลัก (UI)	ฟอร์ม Username/Email + Password ลิงก์ "ลืมรหัสผ่าน" ลิงก์ "ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก"
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย JWT/Session แยกชุดจากระบบ Login ของเว็บที่ 2 โดยสิ้นเชิง มี Rate Limiting ป้องกันการโจมตีแบบเดรทรหัสผ่าน

5.4.3 ลืมรหัสผ่าน

URL / Path	/forgot-password
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้สมาชิกตั้งรหัสผ่านใหม่กรณีลืม
องค์ประกอบหลัก (UI)	ฟอร์มกรอกอีเมล/เบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ ส่งลิงก์/OTP ยืนยันตัวตน ฟอร์มตั้งรหัสผ่านใหม่
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	กระบวนการ Reset Password มาตรฐาน พร้อมลิงก์ที่หมดอายุภายในเวลาที่กำหนด (เช่น 15 นาที)

5.4.4 โพรไฟล์สมาชิก

URL / Path	/profile
สิทธิ์การเข้าถึง	 Member Only
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้สมาชิกจัดการข้อมูลส่วนตัวและดูสิทธิ์การเป็นสมาชิก
องค์ประกอบหลัก (UI)	ข้อมูลส่วนตัว (แก้ไขได้) เปลี่ยนรหัสผ่าน รูปโปรไฟล์ (Avatar) ประวัติการดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสาร
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	จัดการข้อมูลบัญชีสมาชิกทั้งหมดในที่เดียว

5.4.5 กระทั่ง/กิจกรรมของฉัน

URL / Path	/profile/activities
สิทธิ์การเข้าถึง	 Member Only
วัตถุประสงค์ของหน้า	ให้สมาชิกติดตามการมีส่วนร่วมของตนเองในเว็บบอร์ด
องค์ประกอบหลัก (UI)	แท็บ: กระทั่งที่ตั้ง, คำถาม Youth Care ที่ถาม (พร้อมสถานะการตอบ), คอมเมนต์ของฉัน, เนื้อหาที่บันทึกไว้ (Bookmark)
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	รวมกิจกรรมทั้งหมดของสมาชิกในเว็บไซต์ไว้ไนทีเดียว เพื่อความสะดวกในการติดตามการตอบกลับ

5.5 กลุ่มที่ 5: หน้าอื่น ๆ (Footer Pages)

5.5.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว

URL / Path	/privacy-policy
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ชี้แจงการเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
องค์ประกอบหลัก (UI)	เนื้อหาข้อความแบบ Static Page
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	ระบุประเภทข้อมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ และสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

5.5.2 ข้อกำหนดการใช้งาน

URL / Path	/terms
สิทธิ์การเข้าถึง	 Public (ทุกคนเข้าถึงได้)
วัตถุประสงค์ของหน้า	ระบุกติกาการใช้งานเว็บไซต์และเว็บบอร์ด
องค์ประกอบหลัก (UI)	เนื้อหาข้อความแบบ Static Page
เนื้อหา/ฟังก์ชันสำคัญ	รวมกติกาการโพสต์ในเว็บบอร์ดและบทลงโทษกรณีละเมิด

6. ระบบสมาชิก (Membership & Authentication System)

เนื่องจากยังไม่มีการวางระบบสมาชิกไว้ล่วงหน้า ส่วนนี้จึงเป็นข้อเสนอการออกแบบระบบสมาชิกของเว็บที่ 1 อย่างละเอียด เพื่อให้ทีมพัฒนานำไปใช้เป็นแนวทางเริ่มต้น

6.1 หลักการออกแบบ

- ระบบสมาชิกของเว็บที่ 1 เป็นคนละระบบกับ Login ของเว็บที่ 2 โดยสิ้นเชิง (คนละตาราง User, คนละ Token/Session)
- ผู้ใช้ทั่วไปสมัครได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรออนุมัติจากแอดมิน (Auto-approve หลังยืนยันอีเมล/เบอร์โทร)
- กรณีผู้ที่เป็นกรรมการองค์กร (มีบัญชีในเว็บที่ 2 อยู่แล้ว) ต้องการใช้เว็บที่ 1 ด้วย จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นคนละระบบ
- ออกแบบโดยยึดหลัก "เปิดกว้างเพื่อเผยแพร่ความรู้" (อ่านได้แบบ Guest) และ "สงวนสิทธิ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม" (ดาวน์โหลด/โพสต์/ถามต้องเป็นสมาชิก)

6.2 ระดับผู้ใช้งาน (User Roles ของเว็บที่ 1)

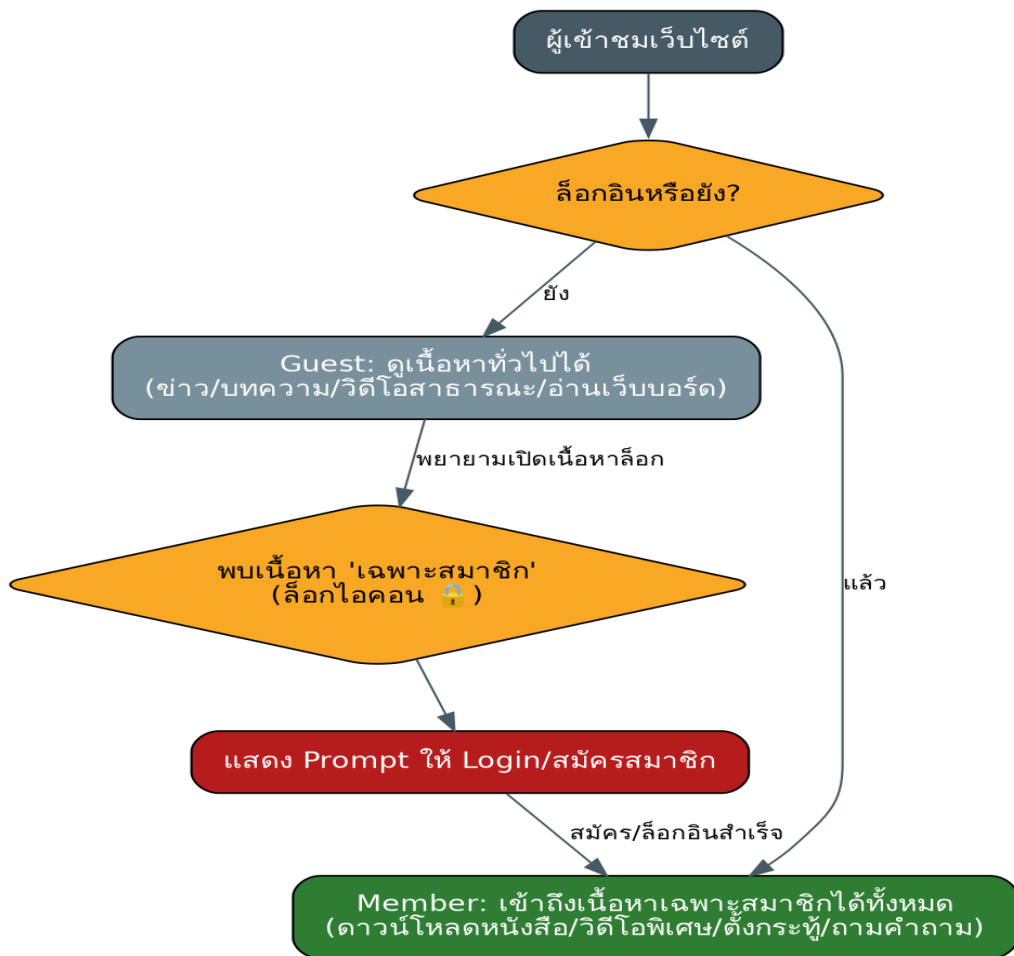
Role	วิธีได้มา	ขอบเขตสิทธิ์
GUEST	ค่าเริ่มต้นของผู้เข้าชมทุกคน (ไม่ต้องสมัคร)	อ่านเนื้อหาสาธารณะทั้งหมด, อ่านเว็บบอร์ด, ค้นหา
MEMBER	สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนสำเร็จ	สิทธิ์ทั้งหมดของ GUEST + ดาวน์โหลดไฟล์เฉพาะสมาชิก, ตั้งกระทู้/คอมเมนต์, ถามคำถาม Youth Care, จัดการโปรไฟล์
CONTENT_MODERATOR (สำรองสำหรับอนาคต)	กำหนดสิทธิ์พิเศษให้ทีมงานผ่านเว็บที่ 2	ลบ/ซ่อนโพสต์ไม่เหมาะสม, ตอบคำถาม Youth Care อย่างเป็นทางการ (ทำงานผ่านโมดูลจัดการเว็บไซต์ในเว็บ 2 ไม่ใช่หน้าเว็บ 1 โดยตรง)

6.3 กระบวนการสมัครสมาชิก (Registration Flow)

- ขั้นที่ 1: ผู้ใช้กรอกฟอร์มสมัครสมาชิกที่ /register
- ขั้นที่ 2: ระบบส่งรหัสยืนยัน (OTP 6 หลัก) ไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรที่ระบุ (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเป็นค่าบังคับ)
- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้กรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนด (แนะนำ 10 นาที)
- ขั้นที่ 4: ยืนยันสำเร็จ → สร้างบัญชีสถานะ ACTIVE ทันที (ไม่ต้องรอแอดมินอนุมัติ) → เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
- กรณีไม่ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด บัญชีจะค้างสถานะ PENDING และสามารถขอรหัสใหม่ได้

6.4 ตารางสิทธิการเข้าถึงเนื้อหา (Access Control Matrix)

ฟีเจอร์ / เนื้อหา	Guest	Member
อ่านข่าว/ประกาศ/บทความทั่วไป	✓ ได้	✓ ได้
ดูรายชื่อ/สารบัญหนังสือแนะนำ	✓ ได้	✓ ได้
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ/เอกสารวิชาการฉบับเต็ม	✗ ไม่ได้ (Redirect ไป Login)	✓ ได้
ดูวิดีโอทั่วไป	✓ ได้	✓ ได้
ดูวิดีโอเฉพาะสมาชิก	✗ ไม่ได้ (เห็นเฉพาะปก+คำอธิบาย)	✓ ได้
อ่านกระทู้/คำตอบในเว็บบอร์ดทั้งหมด	✓ ได้	✓ ได้
ตั้งกระทู้ใหม่ / คอมเมนต์ / โลก	✗ ไม่ได้	✓ ได้
ตั้งคำถามใหม่ในกระดาน Youth Care	✗ ไม่ได้	✓ ได้ (เลือกโหมดนิรนามได้)
บันทึกเนื้อหาโปรด (Bookmark)	✗ ไม่ได้	✓ ได้
รับการแจ้งเตือน (Notification)	✗ ไม่ได้	✓ ได้



ภาพที่ 2: แผนผังการทำงานของระบบล็อกเนื้อหาเฉพาะสมาชิก (Content Gating Flow)

6.5 ข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบสมาชิก

- รหัสผ่านเข้ารหัสด้วย bcrypt (สอดคล้องกับแนวทางเดียวกับเว็บที่ 2)
- ออก JWT Token อายุการใช้งาน 7 วัน พร้อม Refresh Token สำหรับคงสถานะล็อกอินยาวนาน ("จดจำฉัน")
- Rate Limiting การเข้าสู่ระบบ 5 ครั้ง/15 นาที/IP เช่นเดียวกับเว็บที่ 2 เพื่อป้องกัน Brute-force
- Middleware ตรวจสอบสิทธิ์ที่ระดับ API ทุก Endpoint ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 🔒 Member Only ไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะฝั่ง Frontend เท่านั้น
- ไฟล์ดาวน์โหลด (หนังสือ/เอกสาร) ต้องเสิร์ฟผ่าน Signed URL หรือ API ที่ตรวจสอบ Token ก่อนทุกครั้ง ห้ามเปิดเป็น Public Static Path

7. กติกาและการดูแลเว็บบอร์ด (Webboard Moderation)

7.1 กระดานปรึกษา Youth Care — แนวทางดูแล

- ทุกคำถามใหม่เข้าสู่สถานะ "รอดตรวจสอบ" (Pending Review) ก่อนแสดงต่อสาธารณะ เพื่อกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนเกินไป
- ทีม Youth Care (ผ่านโมดูลจัดการเว็บไซต์ในเว็บที่ 2) เป็นผู้อนุมัติ/ปฏิเสธ/แก้ไขก่อนเผยแพร่ และเป็นผู้ตอบคำถามอย่างเป็นทางการ
- ระบบไม่แสดงชื่อจริง/Username ผู้ถามต่อสาธารณะเสมอ (แสดงเป็น "ผู้ใช้นิรนาม + รหัสอ้างอิง") ไม่ว่าผู้ถามจะเลือกโหมดนิรนามหรือไม่ก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้ถาม
- ผู้ถามจะเห็นสถานะคำถามของตนเอง (รอดตรวจสอบ/ตอบแล้ว) ผ่านหน้า /profile/activities เท่านั้น

7.2 กระดานพูดคุยทั่วไป — แนวทางดูแล

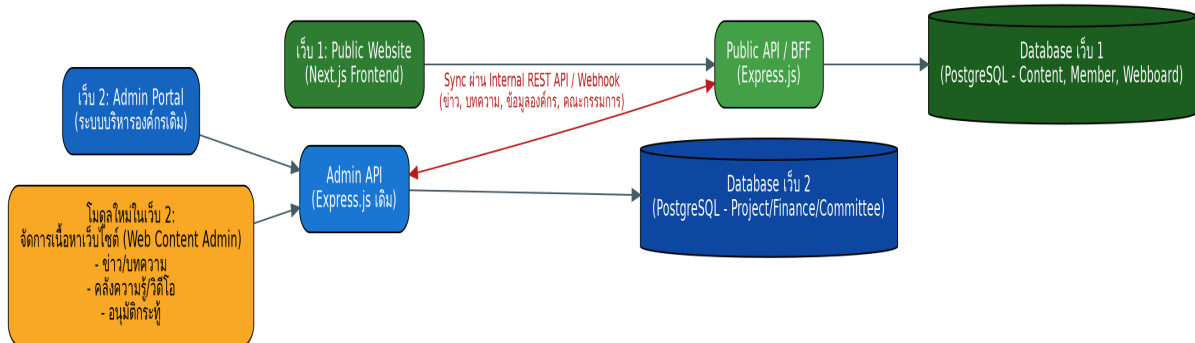
- โปสต์ใหม่แสดงผลทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ (Post-moderation) เพื่อความรวดเร็วในการสนทนา
- มีปุ่ม "รายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม" ในทุกโปสต์/คอมเมนต์ ส่งเข้าคิวตรวจสอบของทีมงาน
- ทีมงานสามารถซ่อน/ลบโปสต์ที่ละเมิดกติกาได้ผ่านเว็บที่ 2 พร้อมแจ้งเตือนเจ้าของโปสต์
- กำหนดกติกาการใช้งานที่ชัดเจนใน /terms เช่น ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคาย ห้ามโฆษณาเชิงพาณิชย์ ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

7.3 มาตรการป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

- จำกัดจำนวนโปสต์/คอมเมนต์ต่อนาทีต่อบัญชี (Rate Limiting) ป้องกันสแปม
- ระบบตรวจจับคำหยาบ/คำต้องห้ามเบื้องต้น (Basic Profanity Filter) ก่อนบันทึกโปสต์
- บัญชีที่ถูกรายงานซ้ำหลายครั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์การโปสต์ชั่วคราวโดยอัตโนมัติ รอการตรวจสอบจากทีมงาน

8. การเชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บที่ 2 (Future Integration Plan)

แม้เวอร์ชันแรกของเว็บที่ 1 จะพัฒนาแบบแยกอิสระ (Standalone) แต่สถาปัตยกรรมต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับเว็บที่ 2 ได้ในอนาคต โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมด



ภาพที่ 3: สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระหว่างเว็บที่ 1 และเว็บที่ 2

8.1 โมดูลใหม่ที่ต้องเพิ่มในเว็บที่ 2: "จัดการเนื้อหาเว็บไซต์" (Web Content Admin)

เพื่อให้เว็บที่ 1 เป็นเว็บที่แก้ไขเนื้อหาได้ง่ายโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด จำเป็นต้องเพิ่มเมนูใหม่ในฝั่งแอดมิน (เว็บที่ 2) ดังนี้

เมื่อย่อยใหม่	หน้าที่
จัดการข่าว/ประกาศ	สร้าง/แก้ไข/ลบข่าวและประกาศ พร้อมกำหนดหน่วยงานเจ้าของข่าว
จัดการศูนย์ข้อมูล	เพิ่ม/แก้ไขหลักสูตร, ค่าย, บทความวิชาการ, สารความรู้, ชีวประวัติ, คำแนะนำเยาวชน
จัดการหนังสือ/วิดีโอ	อัปโหลดไฟล์หนังสือ/วิดีโอ พร้อมตั้งค่าระดับการเข้าถึง (Public / Member Only)
จัดการกระดาน Youth Care	ตรวจสอบ/อนุมัติคำถามใหม่ ตอบคำถามอย่างเป็นทางการ
ผู้ดูแลเว็บบอร์ดทั่วไป	ตรวจสอบรายงาน ขอน/ลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสม
ตั้งค่าการแสดงผลคณะกรรมการ	กำหนด Flag รายบุคคลว่าจะ Sync ข้อมูลไปแสดงในหน้า /about/committee ของเว็บที่ 1 หรือไม่
จัดการสมาชิกเว็บที่ 1 (มุมมองอ่านอย่างเดียว)	ดูสถิติสมาชิก, ค้นหา, ระบุบัญชีกรณีละเมิดกติการ้ายแรง

8.2 ข้อมูลที่จะซิงค์ระหว่าง 2 ระบบ

ข้อมูล	ทิศทาง	วิธีการ
ข่าว/ประกาศ	เว็บ 2 → เว็บ 1	สร้าง/แก้ไขในเว็บ 2 แล้ว Publish ผ่าน Internal API ให้เว็บ 1 ดึงไปแสดง
ข้อมูลคณะกรรมการ (เฉพาะฟิลด์สาธารณะ)	เว็บ 2 → เว็บ 1	Sync แบบ Read-only ผ่าน API ตาม Flag ที่อนุญาต
เนื้อหาศูนย์ข้อมูล/ไฟล์ดาวน์โหลด	เว็บ 2 → เว็บ 1	อัปโหลดผ่านโมดูลแอดมินใหม่ จัดเก็บบน Supabase Storage ร่วมกัน
สถิติสมาชิก/เว็บบอร์ด	เว็บ 1 → เว็บ 2	เว็บ 2 เรียกดูผ่าน API แบบ Read-only เพื่อภาพรวมและการกลั่นกรอง

หมายเหตุ: ในเวอร์ชันแรกที่ยังไม่เชื่อมต่อจริง แนะนำให้ทีมพัฒนาออกแบบ Database Schema ของเว็บที่ 1 ให้มีฟิลด์ `sourceId/syncStatus` ไว้ล่วงหน้า เพื่อลดงานปรับโครงสร้างเมื่อถึงเวลาเชื่อมต่อจริงในอนาคต

9. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

9.1 การรองรับหลายอุปกรณ์ (Responsive Design)

- ต้องแสดงผลได้ดีทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile (Breakpoint มาตรฐาน: 1280px / 768px / 375px)
- เมนู Header ปรับเป็น Drawer บนมือถือ ตามที่ระบุในบทที่ 3

9.2 ประสิทธิภาพ (Performance)

- เวลาโหลดหน้าแรก (First Contentful Paint) ไม่เกิน 2.5 วินาที บนอินเทอร์เน็ตมือถือทั่วไป
- ใช้ Image Optimization/Lazy Loading สำหรับรูปภาพและวิดีโอในหน้าที่มีสื่อจำนวนมาก (เช่น หน้าที่ขายกิจกรรม, แกลเลอรี)
- ใช้ Caching/CDN สำหรับเนื้อหาสาธารณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ข่าวเก่า, บทความ)

9.3 ความปลอดภัย (Security)

- ป้องกัน SQL Injection / XSS ผ่าน ORM (Prisma) และการ Sanitize ข้อมูล Input ทุกจุดที่รับเนื้อหาจากผู้ใช้ (เว็บบอร์ด, ฟอรัมติดต่อ)
- HTTPS บังคับทุกหน้า (SSL/TLS)
- แยก Secret/Environment Variables ของเว็บที่ 1 ออกจากเว็บที่ 2 อย่างเด็ดขาด
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในการเก็บข้อมูลสมาชิกและผู้ถามคำถาม Youth Care

9.4 การค้นหาและ SEO

- หน้าเนื้อหาสาธารณะ (ข่าว, บทความ, หลักสูตร ฯลฯ) ต้องรองรับ Server-Side Rendering (SSR) หรือ Static Generation เพื่อให้ติดอันดับการค้นหา Google ได้ดี
- มี Meta Tags, Open Graph Image สำหรับแชร์ลง Social Media ในทุกหน้าเนื้อหา
- มี Sitemap.xml และ robots.txt มาตรฐาน

9.5 การเข้าถึงได้ (Accessibility)

- รองรับการอ่านผ่าน Screen Reader เบื้องต้น (Alt text รูปภาพ, Semantic HTML)
- ขนาดตัวอักษรและคอนทราสต์สีเป็นไปตามมาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ AA ขั้นต่ำ

9.6 การรองรับเบราว์เซอร์

- รองรับ Chrome, Safari, Edge, Firefox เวอร์ชันล่าสุด 2 เวอร์ชันย้อนหลัง
 - รองรับ Safari บน iOS และ Chrome บน Android เป็นหลัก
- เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่ใช้ผ่านมือถือเป็นหลัก

10. เทคโนโลยีที่แนะนำ (Technology Stack)

เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถดูแลรักษาและเชื่อมต่อกับเว็บที่ 2 ได้ง่ายในอนาคต
ขอแนะนำให้ใช้ชุดเทคโนโลยีที่สอดคล้อง/ใกล้เคียงกับระบบเว็บที่ 2 ที่พัฒนาไปแล้ว ดังนี้

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีที่แนะนำ	เหตุผล
Frontend	Next.js (React) + TailwindCSS	รองรับ SSR/SEO ได้ดี และทีมมีประสบการณ์จากเว็บที่ 2 อยู่แล้ว
Backend / API	Express.js + TypeScript + Prisma ORM	ใช้ชุดเดียวกับเว็บที่ 2 ลดต้นทุนการเรียนรู้และง่ายต่อการเชื่อมต่อ API ในอนาคต
ฐานข้อมูล	PostgreSQL (แยก Database คนละตัวกับเว็บที่ 2)	คงมาตรฐานเดียวกัน แต่แยกฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและอิสระในการดูแลรักษา
Authentication	NextAuth.js + JWT + bcrypt (ชุดสมาชิกแยกต่างหาก)	รูปแบบเดียวกับเว็บที่ 2 แต่คนละ Namespace/Secret Key
File Storage	Supabase Storage	ใช้บริการเดียวกับเว็บที่ 2 ได้ ช่วยลดต้นทุนการจัดการไฟล์แยกระบบ
Deployment	Cloudflare Workers (Frontend) + Docker (Backend)	สอดคล้องกับแนวทาง Deploy ของเว็บที่ 2 ที่ใช้อยู่แล้ว
เว็บบอร์ด Realtime (ตัวเลือกเสริม)	Supabase Realtime หรือ WebSocket	แจ้งเตือนคอมเมนต์/คำตอบใหม่แบบทันที เพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้

11. แผนการดำเนินงาน (Roadmap)

อ้างอิงจากข้อเสนอดำเนินงาน 3 ขั้นตอนในภาพร่างโครงการเดิม สามารถแตกแผนการพัฒนาเว็บที่ 1 ออกเป็นเฟสย่อยได้ดังนี้

11.1 เฟสที่ 1: นำเสนอชुरอ / จัดทำ Requirement (ปัจจุบัน)

- จัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการฉบับนี้ให้สมบูรณ์
- นำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (ชुरอ) เพื่อขอมติเห็นชอบโครงการเว็บไซต์

11.2 เฟสที่ 2: จัดประชุมและแบ่งงานพัฒนา

- กำหนดทีมงานพัฒนา Frontend/Backend และแบ่งงานตาม Sprint
- ออกแบบ UI/UX (Wireframe → Mockup) สำหรับหน้าเว็บทั้งหมดในบทที่ 5
- พัฒนา Sprint 1: หน้าแรก + พ็อด/สื่อสารองค์กร (5.1) + ระบบสมาชิกพื้นฐาน (6)
- พัฒนา Sprint 2: ศูนย์รวมข้อมูล (5.2) พร้อมระบบล็อกเนื้อหาเฉพาะสมาชิก
- พัฒนา Sprint 3: เว็บบอร์ด/ชุมชนออนไลน์ (5.3) พร้อมระบบดูแล (7)
- ทดสอบระบบ (QA) ครบทุกโมดูล รวมถึงทดสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control Testing)

11.3 เฟสที่ 3: เปิดตัวเว็บไซต์

- เปิดตัวเว็บไซต์พร้อมแบรนด์ใหม่ ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2569
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook/YouTube ขององค์กรให้สมาชิกเครือข่ายทราบ
- วางแผนเฟสถัดไป: พัฒนาโมดูล "จัดการเนื้อหาเว็บไซต์" ในเว็บที่ 2 และเชื่อมต่อ API ตามบทที่ 8

12. ภาคผนวก

ก. อภิธานศัพท์ (Glossary)

คำศัพท์	ความหมาย
Guest	ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก/ล็อกอิน
Member	สมาชิกเว็บไซต์ที่ 1 ที่สมัครและยืนยันตัวตนแล้ว
Content Gating	เทคนิคการล็อกเนื้อหาบางส่วนให้เห็นเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ (เช่น สมาชิก)
Webboard	เว็บบอร์ด/กระดานสนทนาออนไลน์
Youth Care	แนวทาง/ทีมงานดูแลให้คำปรึกษาด้านเยาวชนขององค์กร
Sync / Integration	การเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเว็บที่ 1 และเว็บที่ 2
SSR (Server-Side Rendering)	การประมวลผลหน้าเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนส่งถึงผู้ใช้ ช่วยด้าน SEO
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข. รายการหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด (สรุปอีกครั้งเพื่อการอ้างอิงด่วน)

ดูรายละเอียดตารางฉบับเต็มในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และรายละเอียดเชิงลึกรายหน้าในบทที่ 5 — เอกสารนี้ครอบคลุมทั้งสิ้น 33 หน้าเว็บไซต์ แบ่งเป็น 10 หน้า พ็อาร์/สื่อสารองค์กร, 12 หน้า ศูนย์รวมข้อมูล, 4 หน้า เว็บบอร์ด, 5 หน้า ระบบสมาชิก และ 2 หน้า Footer

ค. ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Version History)

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
1.0	19 กรกฎาคม 2569	จัดทำฉบับแรก ครอบคลุมเว็บที่ 1 ทั้งหมด (พ็อาร์/สื่อสาร, ศูนย์รวมข้อมูล, เว็บบอร์ด) พร้อมออกแบบระบบสมาชิกและ Content Gating